مفاهيم علم الإحصاء

أولاً: علم الإحصاء وفروعه ونشأته

تعريف علم الإحصاء

هو مجموعة النظريات والطرق العلمية التي تبحث في جمع البيانات وأساليب وصفها وعرضها وتحليلها بهدف استنباط الحقائق والمعلومات الخاصة بالظاهرة محل الدراسة واستخدامها في التنبؤ أو اتخاذ القرار.

أولاً: علم الإحصاء وفروعه ونشأته

أقسام علم الإحصاء

الإحصاء الوصفي

العلم الذي يهتم بجمع بيانات المشكلة وتصنيفها وعرضها في جداول إحصائية أو أشكال هندسية ثم تطبيق المقاييس الإحصائية المختلفة عليها للوصول إلى النتائج التي تُبرز خصائصها الأساسية ومن ثم يمكن اتخاذ القرارات

الإحصاء الاستدلالي (الاستنتاجي)

العلم الذي يهتم بالاستدلال عن المجتمع مستخدماً في ذلك بيانات عينة الظاهرة محل الدراسة والمأخوذة من مجتمع الدراسة في محاولة للوصول لقيم عددية تعبر عن صفات ذلك المجتمع

أولاً: علم الإحصاء وفروعه ونشأته

أقسام علم الإحصاء

الإحصاء الوصفي

- تنظيم وعرض وتحليل البيانات
- البحث في مقاييس النزعة المركزية
- البحث في مقاييس التشتت

الإحصاء التحليلي أو الاستدلالي

- تحليل بيانات ظاهرة عينة مأخوذة من مجتمع الدراسة
- تعميم النتائج على المجتمع
- البحث في اختبارات الفروض ومستويات الدلالة

خامساً: البيانات الإحصائية

البيانات الإحصائية

هي المادة الخام لمجموعة المعلومات والحقائق المتعلقة بالظاهرة المطلوب قياسها ودراستها.

البيانات الإحصائية

- وصفية
  - أسمية
  - رتبية
- كمية
  - منفصلة
  - متصلة

خامساً: البيانات الإحصائية

البيانات الكمية

هي بيانات رقمية، ويمكن ترتيبها تصاعديا أو تنازليا

- البيانات المنفصلة
- البيانات المتصلة

خامساً: البيانات الإحصائية

البيانات (النوعية) الوصفية

هي بيانات غير رقمية، ولكن مقسمة على شكل مستويات أو فئات

- البيانات الاسمية
- البيانات الترتيبية

خامساً: البيانات الإحصائية

متغيرات نوعية (لفظى) غير قابل للقياس		متغيرات كمية (عددى) قابل للقياس	
اسمى	ترتيبى	متقطع	متصل
لون الشعر	تقديرات الطلاب	(أرقام متقطعة)	(فترة)
لون العين	مستوى التعليم	عدد الطلاب الحضور	أطوال الطلاب
		عدد المرضى	أوزان الطلاب
			أعمار الطلاب

سادساً: المتغير والثابت

المتغير والثابت

المتغير: هو تلك السمة أو الصفة أو الكمية التي تتغير قيمتها من حدث لآخر أو من مشاهدة لأخرى حسب طبيعة الدراسة، كأطوال وأوزان الطلاب.

المتغير المنفصل

يأخذ قيماً صحيحة ومحدودة وقابلة للعد.
مثال: أعداد الطلاب

المتغير المتصل

يأخذ قيماً صحيحة على شكل فترة وغير قابلة للعد
مثال: أعمار الطلاب

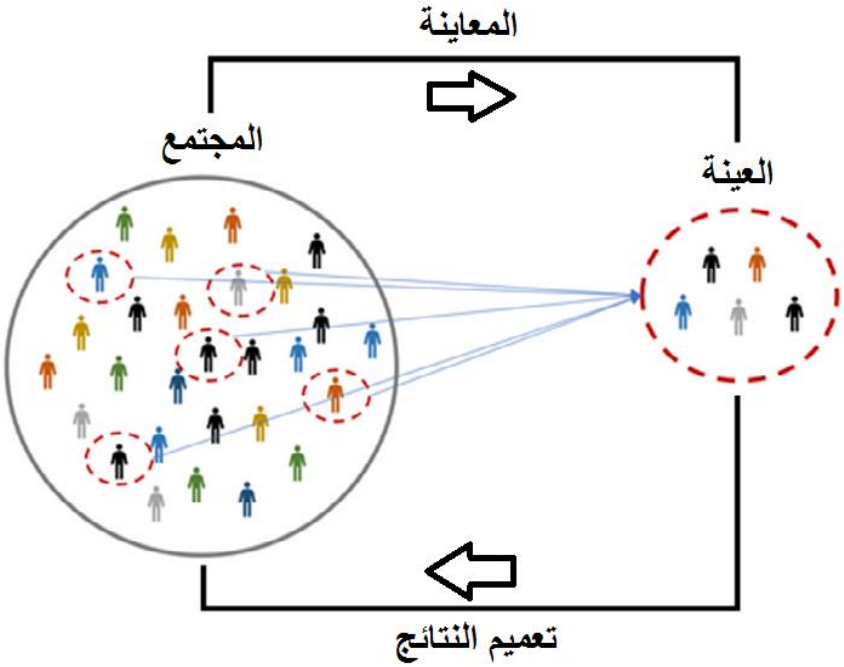
الثابت: هو تلك السمة أو الصفة أو الكمية التي لا تتغير قيمتها من حدث لآخر أو من مشاهدة لأخرى، اجمالي النفقات الشهرية، تكلفة المواد الخام، ...

سابعاً: المجتمع وعينة البحث

المجتمع وعينة البحث

العينـــة: هي عدد نهائي من مفردات المجتمع يستخدم في تمثيل مجتمع الدراسة.

المجتمع: هو مجموعة المفردات المراد دراستها وتعميم النتائج عليها.



ثامناً: مراحل البحث الإحصائي

مراحل البحث الإحصائي

المرحلة (١): تحديد مشكلة البحث

المرحلة (٢): جمع البيانات

المرحلة (٣): تنظيم وتبويب البيانات

المرحلة (٤): تحليل البيانات وتفسير النتائج

المرحلة (٥): اتخاذ القرار ووضع التوصيات

انواع العينات :

يوجد نوعان من العينات

١.العينات الغير عشوائيه: ويتم سحبها بطريقة ليست عشوائية وحسب غرض الباحث وتستخدم فى الحالات التى يراد منها الحصول على تقديرات تقريبية.

٢. العينات العشوائية: يعنى الاختيار العشوائى وإتاحة الفرصة أمام جميع مفرادات المجتمع للظهور في العينة وسنقوم بشرح العينات العشوائية التالية

ا-العينة العشوائية البسيطة Simple Random Sample

تصلح العينة العشوائية البسيطة إذا كان حجم المجتمع محدود)صغير(ومتجانس بمعنى أن تكون وحدات المجتمع متشابهة فى الخصائص.

ب-العينة العشوائية المنتظمة Systematic Random Sample

تصلح العينة العشوائية المنتظمة للمجتمعات كبيرة الحجم ولكن بشرط أن تكون متجانسة أى متشابهة في الخصائص.

ج- العينة العشوائية الطبقية Stratified Random Sample

تصلح للمجتمعات الكبيرة غير المتجانسة أو التى تتنوع الخصائص المميزة لمفرداتها، حيث يتم تقسيم المجتمع إلى مجموعات أو طبقات متجانسة ومتحدة الخصائص أى أن المفردات داخل كل مجموعة تكون متجانسة.

د-العينة العشوائية متعددة المراحل Malti-Stage Random Sample

وفيها يتم إختيار العينة على عدة خطوات Cluster Sample ويطلق عليها أحيانا العينة العنقودية وفيها يتم إختيار العينة على عدة خطوات أو مراحل متتابعة أو متتالية

ثامناً: مراحل البحث الإحصائي

٢ جمع البيانات

مصادر جمع البيانات

- المصادر الأولية (المصدر الميداني)
- المصادر الثانوية

طرق جمع البيانات

- أسلوب الحصر الشامل
- أسلوب المعاينة

Chapter -1

القيمه التى يتم حسابها من المجتمع (الحصر الشامل) تسمى (معلمه)

القيمه التى يتم حسابها من العينه تسمى (احصاء)

ثامناً: مراحل البحث الإحصائي

٣ تنظيم وتبويب البيانات

تنظيم البيانات ← وضع البيانات في صورتها المبوبة (المجدولة)

عرض البيانات ← تمثيل البيانات بيانياً

SOOOOO...
ANY QUESTIONS?